

- 1. Tên mẫu thử:** Máy biến áp điện lực 320 kVA - 22 / 0,4 kV
Sample: Power Transformer 320 kVA - 22 / 0,4 kV
- 2. Cơ sở sản xuất:** Công ty CP thiết bị điện và chế tạo biến thế HN
Manufacture:
- 3. Số máy:** 625111491
Serial of number:
- 4. Số lượng mẫu:** 01
Quantity:
- 5. Tình trạng mẫu:** Mẫu mới
Status:
- 6. Ngày nhận mẫu:** 07/01/2026
Reception date:
- 7. Ngày thử nghiệm:** 08/01/2026
Test duration:
- 8. Ngày hoàn thành:** 15/01/2026
Completion date:
- 9. Tiêu chuẩn áp dụng:** IEC 60076-1, IEC 60076-2, IEC 60076-3
Applied standards TCVN 6306-1, TCVN 6306-2, TCVN 6306-3
và Yêu cầu của khách hàng

Hà Nội, ngày 29/01/2026

**P.TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG**

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tùng

CÁC THÔNG SỐ CỦA MÁY BIẾN ÁP TRANSFORMER PARAMETERS

Kiểu: Kiểu hở, ngâm trong dầu

Type: Conservator type, oil-immersed

Kiểu làm mát: ONAN

Type of cooling

Số pha: 03

Number of phases:

Công suất danh định (kVA): 320

Rated Power:

Tần số: 50 Hz

Frequency:

Điện áp danh định:

Rated voltage:

Cao thế (kV): 22

HV

Hạ thế (kV): 0,4

LV

Dòng điện danh định:

Rated current:

Cao thế (A): 8,398

HV

Hạ thế (A): 461,9

LV

Tổ đấu dây

Vector group

Cao thế / Hạ thế: Dyn11

22 / 0,4 kV

Đặc tính kỹ thuật

Characteristics

TT No.	Danh mục Items	Đơn vị Unit	Thông số theo thiết kế Designed parameters
1	Dòng điện không tải <i>No Load current</i>	%	≤ 2
2	Tổn hao không tải <i>No-load losses</i>	W	≤ 385
3	Tổn hao có tải <i>Load losses</i>	W	≤ 3170
4	Trở kháng ngắn mạch <i>Short-circuit Impedance</i>	%	$\geq 4\%$
5	Điện áp điều chỉnh của Cao thế <i>HV Regulation</i>	kV	$22 \pm 2 \times 2,5\%$

1. Đo điện trở cuộn dây*Measure of Winding Resistance*Nhiệt độ thử nghiệm / *Test temperature: 22°C*

Cuộn dây 22kV	Kết quả (Ω) <i>Results</i>			Giá trị trung bình <i>Average</i>	Độ lệch <i>Error</i>
	AB	BC	CA	(Ω)	(%)
CM / Tap					
1	11,64	11,63	11,63	11,63	0,02
2	11,35	11,35	11,35	11,35	0,02
3	11,04	11,04	11,04	11,04	0,04
4	10,74	10,74	10,74	10,74	0,02
5	10,43	10,43	10,43	10,43	0,01

Cuộn dây 0,4kV	Kết quả (m Ω) <i>Results</i>			Giá trị trung bình <i>Average</i>	Độ lệch <i>Error</i>
	ao	bo	co	(m Ω)	(%)
--	1,989	1,978	1,993	1,987	0,76

Mức sai lệch cho phép lớn nhất của điện trở một chiều giữa các pha: 2 %

Kết luận / Judgment: Kết quả thực tế đạt yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / Pass.**2. Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha***Measurement of voltage ratio and check of phase displacement*

Cao thế <i>HV</i>		Hạ thế <i>LV</i>	Tỷ số điện áp <i>Voltage ratio</i>				Độ lệch <i>Error</i>
Vị trí CM <i>Tap</i>	Điện áp <i>Voltage</i> (V)	Điện áp <i>Voltage</i> (V)	Thiết kế <i>Designed</i> <i>Ratio</i>	Kết quả / <i>Results</i>			(%)
				AB/ab	BC/bc	CA/ca	
1	23100	400	57,750	57,737	57,736	57,734	-0,03
2	22550	400	56,375	56,382	56,380	56,381	+0,01
3	22000	400	55,000	55,008	55,010	55,009	+0,02
4	21450	400	53,625	53,644	53,646	53,645	+0,04
5	20900	400	52,250	52,278	52,278	52,276	+0,05

Mức sai lệch cho phép / *Tolerance: $\pm 0,5$ %*Tổ đầu dây / *Vector Group (HV / LV): Dyn11***Kết luận / Judgment:** Kết quả thực tế đạt yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / Pass.

3. Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải*Measurement of no-load loss and current*

Hạ thế <i>LV</i> (V)	Tổn hao không tải / <i>No-load losses</i>		Dòng điện không tải / <i>Current</i>	
	Kết quả / <i>Result</i> (W)	Mức yêu cầu <i>Tolerance</i>	Kết quả / <i>Result</i> (%)	Mức yêu cầu <i>Tolerance</i>
400	370,61	≤ 385	0,28	≤ 2
		--		--
		--		--
Kết luận / Judgment: Kết quả thực tế đạt yêu cầu tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / Pass.				

4. Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải*Measurement of short-circuit impedance and load loss*Nhiệt độ thử nghiệm / *Test temperature*: **22°C**

Cao thế <i>HV</i>	Tổn hao có tải ở 75°C <i>Load losses in 75°C</i>		Trở kháng ngắn mạch ở 75°C <i>Short-circuit impedance in 75°C</i>	
	Kết quả / <i>Result</i> (W)	Mức yêu cầu <i>Tolerance</i>	Kết quả / <i>Result</i> (%)	Mức yêu cầu <i>Tolerance</i>
Tap 3	3056,5	≤ 3170	4,49	$\geq 4\%$
Kết luận / Judgment: Kết quả thực tế đạt yêu cầu tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / Pass.				

5. Đo điện trở cách điện*Measurement of insulation resistance*Điện áp thử / *Applied voltage*: **2,5 kV**

TT <i>Item</i>	Cực thử <i>Terminals</i>	Nhiệt độ <i>Temp</i> (°C)	Tỷ số <i>Measured Ratio</i> R60/15	Kết quả / <i>Results</i> (MΩ)	
				15s	60s
1	HV-LV	22	1,5	2660	3990
2	HV-E	22	1,7	1800	3060
3	LV-E	22	1,7	1450	2480

6. Thử nghiệm chịu điện áp bằng nguồn riêng*Applied voltage test*Tần số thử nghiệm / *Test Frequency*: **50 Hz**

Vị trí <i>Positions</i>	Điện áp thử <i>Test voltage</i> (kV)	Thời gian thử <i>Test duration</i> (s)	Kết quả <i>Results</i>
Phía cao thế / <i>High side</i>	50	60	Đạt / <i>Pass</i>
Phía hạ thế / <i>Low side</i>	03	60	Đạt / <i>Pass</i>
<i>Không có hiện tượng sụt áp / No collapse of the test voltage occurs.</i>			
Kết luận / Judgment: Kết quả thực tế đạt yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / Pass.			

7. Thử nghiệm chịu điện áp cảm ứng*Induced voltage withstand test*

Cực <i>Supplied terminals</i>	Điện áp thử <i>Test Voltage</i> (V)	Thời gian thử <i>Test Duration</i> (s)	Tần số thử <i>Test Frequency</i> (Hz)	Kết quả <i>Result</i>
a-b-c	800	60	100	Đạt / <i>Pass</i>
Không có hiện tượng sụt áp / <i>No collapse of the test voltage occurs.</i> Kết luận / Judgment: Kết quả thực tế đạt yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng / <i>Pass.</i>				

HÌNH ẢNH MẪU THỬ NGHIỆM

